

TD Chapitre 3 : Systèmes linéaires

Exercice 1. Soit $m \in \mathbb{R}$. Soit $(S_m) \begin{cases} x + my = 1 \\ mx + y = 1 \end{cases}$ d'inconnue (x, y) . Calculer le déterminant de (S_m) puis résoudre (S_m) .

Exercice 2. Résoudre en $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ chacun des systèmes suivants :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 1 \\ 4x_1 + x_2 - x_3 = 1 \end{cases} ; \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 1 \\ 4x_1 + x_2 - x_3 = 2 \end{cases} ; (\mu \in \mathbb{R}) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 1 \\ 4x_1 + x_2 - \mu x_3 = 2 \end{cases}$$

Exercice 3. Résoudre dans $\mathbb{R}^4$ le système :

$$\begin{cases} x + 3y - z + t = 2 \\ 2x + y + z - t = -2 \\ x + y + z = 3 \\ x + 5y - z + t = 1 \end{cases}$$

Exercice 4. Résoudre et discuter suivant $m \in \mathbb{R}$ le système d'équations linéaires en $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + my + z = 1 \\ 3x + y - mz = 1 \end{cases}$$

Exercice 5. Résoudre dans $\mathbb{R}^4$ le système :

$$\begin{cases} x + y - z + t = 2 \\ x - 2y + 2z + t = 1 \\ 3x + 3y - 3z + 3t = a \end{cases} \quad \text{où } a \text{ est un paramètre réel.}$$

Exercice 6. Montrer qu'il existe un unique triplet $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2, 3\}, \frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{x-3}$$

Exercice 7. Déterminer un trinôme P tel que : $P(1) = -1$, $P(2) = 9$ et $P(-1) = -3$.